

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادماج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثالثة متوسط	الظواهر الضوئية	الشاشة و آلة الطباعة و الألوان	ساعة واحدة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي و الطرحي.
مركبات الكفاءة	● يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع و تفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء. ● يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع و تفسير اللون الذي يرى به جسم
المعارف و مواضيع الادماج	● الألوان الأساسية و الثانوية في الضوء. ● توظيف نموذج التركيب الجمعي. ● توظيف نموذج التركيب الطرحي
الكفاءة العرضية المستهدفة من الادماج	● يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن الألوان الأساسية و الألوان الثانوية. ● يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. ● ينمذج وضعيات للتفسير للتنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعية مشكلة ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	● يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ● يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي.
العقبات المطلوب تخطيها	● صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) ● غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.
السندات التعليمية	● الكتاب المدرسي، شاشة تلفاز او كمبيوتر او هاتف نقال - عدسة مكبرة

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. يفهم التعليم المعطاة. يفكر في كل الوضعيات المحتملة. يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. يختار الوضعية التي توافق المطلوب. يعرض منتوجه بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. يعمل باستقلالية قدر الامكان.	- يقدم وضعية تعلم الادماج ص 115 من الكتاب المدرسي - يساعد التلاميذ على الانطلاق في العمل و حصر المشكل تقديم الوضعية الشاشة و آلة الطباعة و الألوان ص 115 من الكتاب المدرسي السندات  شاشة تلفاز أو حاسوب أو هاتف محمول   طابعة و عبوات الحبر أسود سماوي أرجواني أصفر عدسة مكبرة

المعايير	المؤشرات
● الترجمة ● السليمة ● للوضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم تركيبات و مخططات بالرموز والالوان ليبرهن عن صدق فرضيته. ● يختار التركيب المناسب لتفسير تشكل الالوان في الشاشة و التركيب المناسب في الطباعة. ● يشرح العلاقة بين النقاط الفسفورية المضاءة و لون الشاشة.
1- إنشاء ملف ببرنامج الرسم فيه عدة أشكال هندسية ملونة 2- الشاشة تتكون من مئات آلاف من النقاط الفسفورية (الضوئية) 3- مبدأ رؤية الضوء في شاشة التلفاز شدة المكونات (الأحمر-الأخضر-الأزرق) 100 % 0 % التضخيم 4- وصف لون منطقة من الشاشة النقاط الفسفورية مضاءة بالأحمر (R) و الأزرق (B) تعطي اللون الأرجواني (M) النقاط الفسفورية مضاءة بالأحمر (R) و الأخضر (V) تعطي اللون الأصفر (J) النقاط الفسفورية مضاءة بالأخضر (V) و الأزرق (B) تعطي اللون السماوي (C) 5- نوع التركيب المستعمل : التركيب الجمعي 6- تغيير مناسب في شدة الإضاءة للمركبات الأساسية الثلاث للضوء الأبيض يمكن الحصول على بقية ألوان الأضواء: البرتقالي ، البنفسجي ، الرمادي....الخ مثال : اللون البنفسجي كثافته الضوئية هي: (128-0-128) (R-V-B) آلة الطباعة و الألوان 1- نلاحظ نقاط صغيرة متقاربة ملونة . 2- نوع التركيب المستعمل : التركيب الطرحي للألوان 3- يمكن الحصول على اللون الأسود من التركيب الطرحي لألوان الضوء الأساسية. 4- توجد عبوة الحبر الأسود في الطباعة لكي تزيد اللون الأسود اشراقته التعبير بلغة علمية سليمة والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. انسجام التعبير الكتابي مع التعبير البياني. لا يخلط بين التركيبتين (الطرحي و الجمعي) تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.	الاستخدام السليم لأدوات المادة الانسجام الاتقان